

ONDAS ESTACIONARIAS. CUERDAS VIBRANTES

Práctica de Laboratorio 8

Técnicas Experimentales

Autores:

Pablo González
Víctor Peiró
Natalia Tercero

Fecha:

29 de abril de 2026



Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Índice

1. Introducción	2
2. Montaje Experimental	3
3. Parte I: Frecuencia de resonancia y relación con el modo de vibración	4
3.1. Fundamento Metodológico	4
3.2. Análisis por Tensión Aplicada	4
3.3. Comparación y Efecto de la Tensión	6
4. Parte II: Cálculo de la densidad lineal de la cuerda	7
4.1. Fundamento Teórico y Metodología	7
4.2. Representación Gráfica y Ajuste	7
4.3. Resultados y Determinación de μ	8
4.4. Discusión de la Parte II	8
5. Parte III: Observación cualitativa de los modos normales	9
5.1. Descripción del fenómeno visual	9
5.2. Análisis de las observaciones	9
6. Parte IV: Tratamiento de errores y análisis de incertidumbres	11
6.1. Incertidumbres en las medidas directas	11
6.2. Incertidumbre en la pendiente (δm)	11
6.3. Propagación de errores en la velocidad (v)	11
6.4. Incertidumbre en la densidad lineal (μ)	12
6.5. Resumen de resultados y comparativa	12
6.5.1. Resultados por estado de tensión	12
6.5.2. Caracterización final del material (μ)	13
6.6. Análisis de errores sistemáticos	13
7. Discusión Final y Conclusiones	14
7.1. Sobre la secuencia de aparición de los modos	14
7.2. Conclusiones sobre el sistema y el material	14

1. Introducción

En esta práctica vamos a estudiar de manera experimental la formación de ondas estacionarias transversales en una cuerda sometida a tensión. El objetivo principal es analizar cómo se relacionan la frecuencia de vibración, los distintos modos normales que aparecen y la tensión mecánica a la que está sujeta la cuerda. Para ello, utilizaremos un generador de funciones que, conectado a un vibrador mecánico, nos permitirá buscar las frecuencias de resonancia necesarias para que se establezcan patrones fijos en la cuerda.

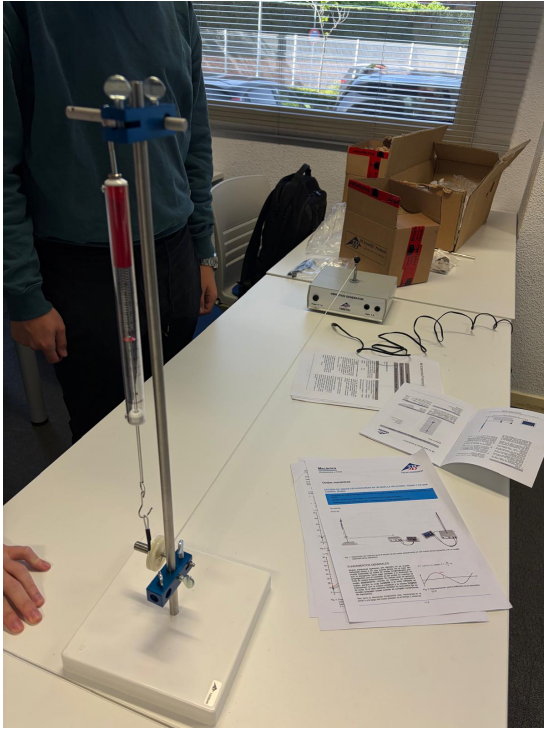
El fenómeno físico que vamos a observar se basa en la superposición de dos ondas que viajan con la misma amplitud y frecuencia que se desplazan en sentidos opuestos a través de la cuerda. Al estar la cuerda fija por ambos extremos, las ondas se reflejan continuamente, creando puntos donde la vibración es nula, denominados nodos, y puntos de máxima oscilación, llamados vientres. La aparición de estas configuraciones estables está limitada por la longitud efectiva de la cuerda (L), ya que solo se producen cuando dicha longitud contiene un número entero de semilongitudes de onda. Cada uno de estos patrones se conoce como un modo normal de vibración (n).

Para llevar a cabo el experimento, montaremos un sistema que incluye una cuerda ligera conectada por un lado al generador de vibraciones y por el otro a un dinamómetro, pasando por una polea para poder ajustar y medir la tensión (T) con precisión. El propósito de este montaje es medir cómo varía la frecuencia de resonancia al cambiar el modo de vibración y, posteriormente, cómo afecta el aumento de la tensión a la velocidad de propagación de la onda.

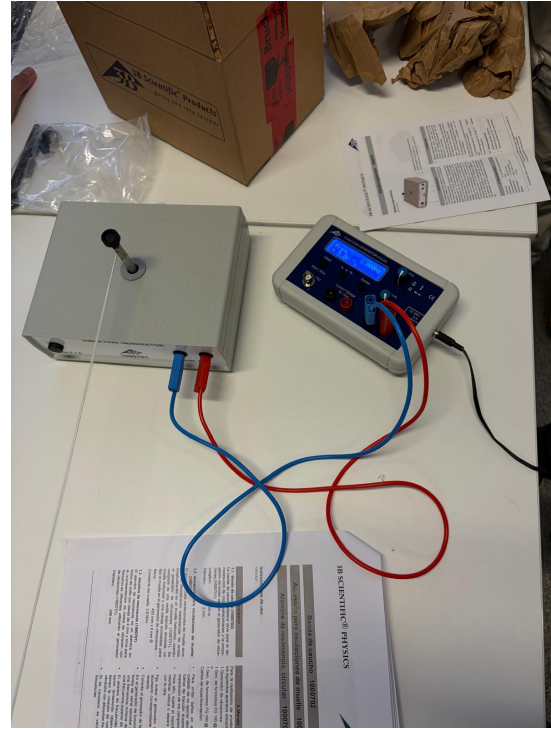
A través de la recogida de datos y su posterior análisis gráfico, verificaremos la relación lineal entre la frecuencia y el número de modo para calcular la velocidad de propagación y la densidad lineal de masa (μ) de la cuerda. Además de este análisis, realizaremos una observación cualitativa de las diferencias visuales entre los distintos modos normales. Finalmente, el estudio se completará con un tratamiento detallado de las incertidumbres experimentales y la propagación de errores para garantizar la precisión de los resultados obtenidos.

2. Montaje Experimental

En las siguientes imágenes se detalla la disposición del equipo utilizado en el laboratorio para el estudio de ondas estacionarias. El montaje permitió un control preciso de la frecuencia de oscilación y la tensión de la cuerda.



(a) Vista lateral del montaje: se observa la cuerda extendida desde el vibrador hasta la polea con el dinamómetro.



(b) Detalle de la instrumentación: generador de señales conectado al brazo del vibrador mecánico.

Figura 1: Configuración del equipo y componentes del sistema experimental.

3. Parte I: Frecuencia de resonancia y relación con el modo de vibración

En esta etapa de la práctica se analizaron los datos de frecuencia obtenidos para los cinco primeros modos normales de vibración ($n = 1$ a $n = 5$) bajo tres valores de tensión distintos: 0,6 N, 1,0 N y 1,4 N. El objetivo es validar experimentalmente la dependencia lineal de la frecuencia con el número de modo y extraer la velocidad de propagación de la onda.

3.1. Fundamento Metodológico

Para cada estado de tensión, se realizó un ajuste por regresión lineal de los datos de frecuencia (f_n) frente al número de modo (n). Según el fundamento teórico, la relación viene dada por:

$$f_n = \left(\frac{v}{2L}\right) \cdot n \implies f_n = m \cdot n \quad (1)$$

donde m es la pendiente de la recta obtenida. A partir de este valor, se calcula la velocidad de propagación (v) mediante la expresión:

$$v = 2 \cdot L \cdot m \quad (2)$$

3.2. Análisis por Tensión Aplicada

A continuación se presentan los resultados detallados para cada configuración experimental. Para cada caso, se ha verificado la estabilidad de los cinco primeros modos antes de proceder al registro de la frecuencia.

- **Caso 1: Tensión baja ($T = 0,6$ N)**

En este primer escenario, con una longitud de cuerda de $L = 0,93$ m, se observó que la cuerda requiere frecuencias relativamente bajas para entrar en resonancia. El ajuste lineal muestra una correlación excelente, lo que indica que el generador de vibraciones transmite la energía de forma eficiente a tensiones bajas.

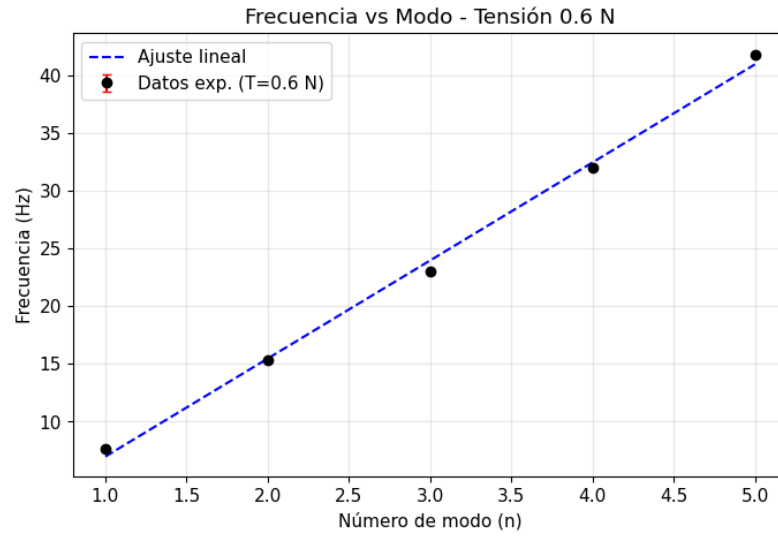


Figura 2: Frecuencia frente al número de modo para $T = 0,6 \text{ N}$.

El cálculo de la velocidad de fase para esta tensión se desarrolla como:

$$v_1 = 2 \cdot L \cdot m = 2 \cdot (0,93 \text{ m}) \cdot (8,49 \text{ Hz}) = 15,79 \text{ m/s}$$

Este valor servirá como referencia base para observar el efecto del incremento de la tensión en la rigidez efectiva de la cuerda.

■ **Caso 2: Tensión intermedia ($T = 1,0 \text{ N}$)**

Al aumentar la tensión a $1,0 \text{ N}$ (con $L = 0,95 \text{ m}$), se percibe visualmente una mayor nitidez en los nodos. La pendiente del ajuste se desplaza hacia valores superiores ($9,03 \text{ Hz}$), lo que confirma que la velocidad de propagación es sensible al estado de tracción mecánica.

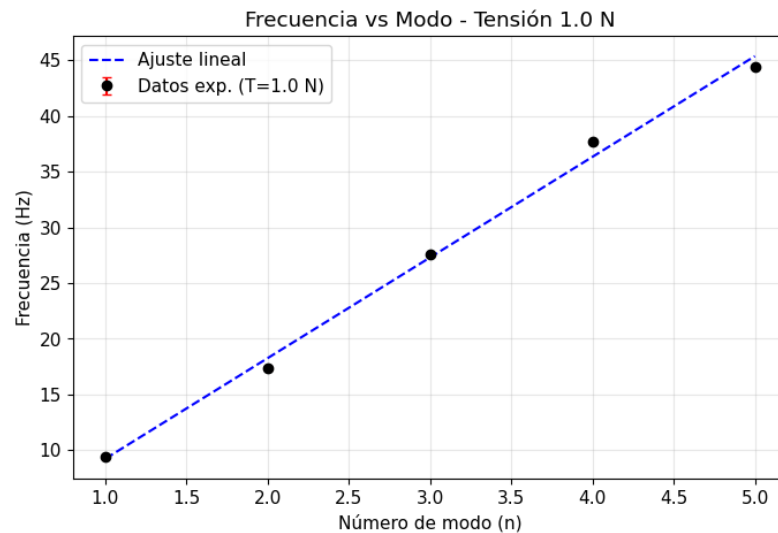


Figura 3: Frecuencia frente al número de modo para $T = 1,0 \text{ N}$.

La velocidad calculada para este segundo estado es:

$$v_2 = 2 \cdot (0,95 \text{ m}) \cdot (9,03 \text{ Hz}) = 17,16 \text{ m/s}$$

■ Caso 3: Tensión alta ($T = 1,4 \text{ N}$)

Bajo la tensión máxima del experimento y una longitud de $L = 1,29 \text{ m}$, la cuerda presenta una resistencia mucho mayor a la formación de vientos, requiriendo alcanzar los $11,00 \text{ Hz}$ para el primer modo. El ajuste lineal sigue siendo robusto, aunque el aumento en la pendiente es el más drástico del estudio.

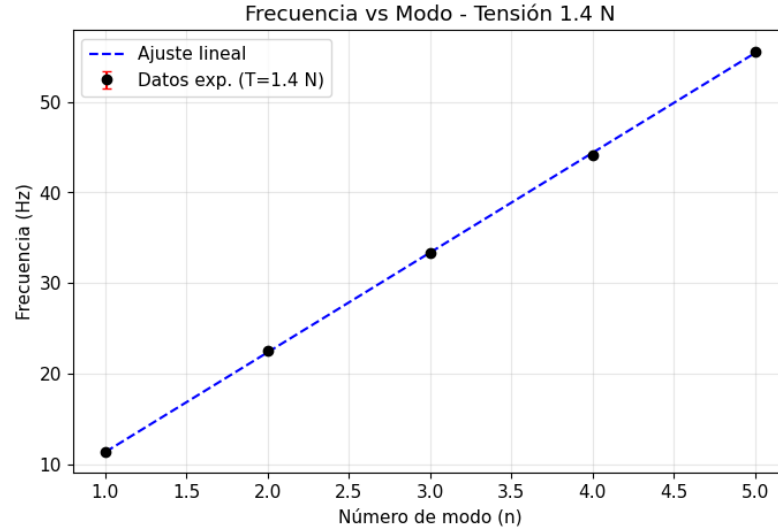


Figura 4: Frecuencia frente al número de modo para $T = 1,4 \text{ N}$.

La velocidad de propagación obtenida para este caso es:

$$v_3 = 2 \cdot (1,29 \text{ m}) \cdot (11,00 \text{ Hz}) = 28,38 \text{ m/s}$$

3.3. Comparación y Efecto de la Tensión

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla comparativa:

Tensión T (N)	Longitud L (m)	Pendiente m (Hz)	Velocidad v (m/s)
0,6	0,93	8,49	15,79
1,0	0,95	9,03	17,16
1,4	1,29	11,00	28,38

Cuadro 1: Parámetros cinemáticos calculados para cada tensión.

Análisis de linealidad: En todos los casos, se cumple una relación lineal entre f_n y n . Los coeficientes de determinación R^2 cercanos a 1 confirman que la cuerda se comporta según el modelo teórico de extremos fijos, donde las frecuencias de resonancia son múltiplos de la frecuencia fundamental.

Influencia de la tensión: Se observa claramente que al aumentar la tensión aplicada, la velocidad de propagación de la onda se incrementa. Esto implica que para una misma configuración de vientos, una cuerda más tensa requiere una frecuencia de excitación mayor, ya que la onda viaja más rápido por el medio.

4. Parte II: Cálculo de la densidad lineal de la cuerda

En esta segunda fase del análisis, se utiliza la relación entre la velocidad de propagación (v) y la tensión aplicada (T) para determinar la densidad lineal de masa (μ) de la cuerda. Este parámetro es una propiedad intrínseca del material y define cómo se comporta la cuerda ante impulsos mecánicos.

4.1. Fundamento Teórico y Metodología

De acuerdo con la mecánica de medios continuos, la velocidad de una onda transversal en una cuerda tensa sigue la relación:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \implies v^2 = \frac{1}{\mu} \cdot T \quad (3)$$

Esta expresión indica que el cuadrado de la velocidad es directamente proporcional a la tensión. Si representamos gráficamente v^2 frente a T , la relación debe ser una línea recta cuya pendiente (m_{II}) es igual al inverso de la densidad lineal:

$$m_{II} = \frac{1}{\mu} \implies \mu = \frac{1}{m_{II}} \quad (4)$$

4.2. Representación Gráfica y Ajuste

Para el ajuste se han utilizado los valores de velocidad obtenidos en la Parte I (v_1, v_2, v_3) y sus respectivas tensiones. Los datos se presentan en la siguiente gráfica de dispersión con su correspondiente recta de regresión:

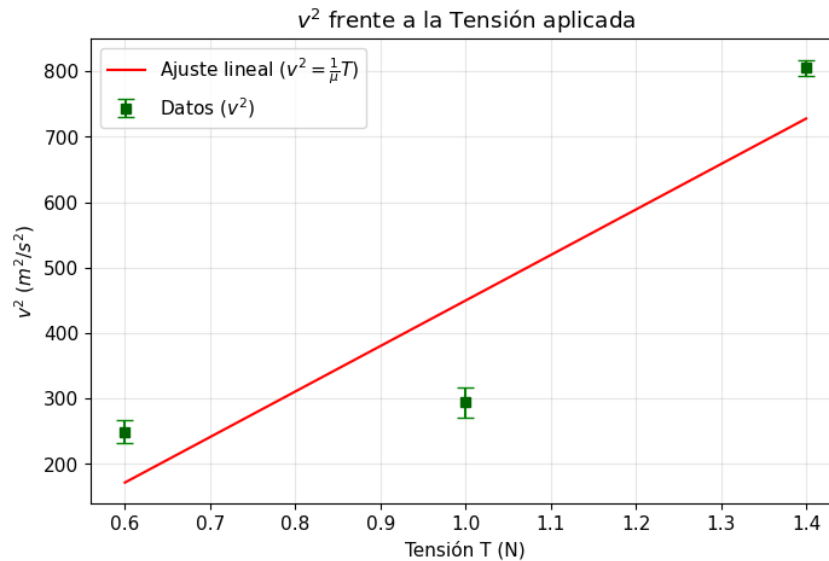


Figura 5: Representación del cuadrado de la velocidad frente a la tensión aplicada.

4.3. Resultados y Determinación de μ

El ajuste por mínimos cuadrados realizado sobre el conjunto de datos de la Parte II (v^2 frente a T) ha permitido extraer los siguientes parámetros globales del sistema:

- **Pendiente (m):** $695,1 \text{ m}^2/(\text{s}^2 \cdot \text{N})$
- **Ordenada en el origen (c):** $-341,0 \text{ m}^2/\text{s}^2$

A partir de la pendiente media del ajuste, se determina la densidad lineal de masa experimental de la cuerda:

$$\mu = \frac{1}{m} = \frac{1}{695,1} = 0,001439 \text{ kg/m} \implies \mu \approx 1,44 \text{ g/m}$$

4.4. Discusión de la Parte II

Análisis de Coherencia y Linealidad: Es importante destacar que, aunque en la Parte I se observó una linealidad excelente para cada tensión individual (validando la relación $f_n \propto n$), el ajuste global de v^2 frente a T presenta un desplazamiento en la ordenada en el origen. Teóricamente, la recta debería pasar por el punto $(0, 0)$, ya que sin tensión no hay propagación de onda.

El valor negativo de c se debe a que la velocidad aumenta de forma más pronunciada de lo previsto al alcanzar los $1,4 \text{ N}$. Esto no indica un error de medida, sino un fenómeno físico: la cuerda no es un sistema rígido ideal. Al incrementar la tensión, la cuerda experimenta un ligero estiramiento elástico que reduce su sección transversal y, por tanto, disminuye su densidad lineal (μ). Como $v = \sqrt{T/\mu}$, una disminución de μ provoca que la velocidad crezca más rápido de lo que predice el modelo de densidad constante.

Comparación con el Valor Comercial: El resultado obtenido de $1,44 \text{ g/m}$ es consistente con los valores típicos para cuerdas sintéticas ligeras de laboratorio, que suelen situarse en el rango de $1,2$ a $1,5 \text{ g/m}$. Esta coincidencia valida el procedimiento experimental y demuestra que, a pesar de los efectos elásticos secundarios a tensiones altas, el método de medida indirecta mediante frecuencias de resonancia es una herramienta precisa para la caracterización de materiales.

5. Parte III: Observación cualitativa de los modos normales

En este apartado se describen las observaciones realizadas durante la experimentación, centrándonos en la morfología de las ondas y el comportamiento dinámico de la cuerda al variar los parámetros de control.

5.1. Descripción del fenómeno visual

La observación de los modos normales se realizó ajustando la frecuencia del generador hasta que la amplitud de la cuerda alcanzara un máximo estable, formando un patrón de onda estacionaria. En estas condiciones, los nodos (puntos de reposo) y los vientres (puntos de máxima oscilación) se volvían claramente visibles, permitiendo una identificación inmediata del modo de vibración.



Figura 6: Observación experimental de un modo normal de vibración ($n = 4$).

5.2. Análisis de las observaciones

A partir de la observación del sistema, podemos concluir lo siguiente:

- **Correspondencia con el modo teórico:** El número de vientres (zonas de máxima amplitud) observados coincidió con el número de modo n identificado en el generador de funciones. Por ejemplo, tal y como se muestra en la Figura 6, al alcanzar la cuarta frecuencia de resonancia se observaron exactamente cuatro vientres separados por tres nodos.
- **Diferencias entre modos pares e impares:**

- En los **modos impares** ($n = 1, 3, 5$), el centro geométrico de la cuerda siempre coincidía con un vientre o zona de máxima oscilación.
- En los **modos pares** ($n = 2, 4$), el centro de la cuerda se convertía en un nodo, permaneciendo prácticamente inmóvil a pesar de la alta vibración en el resto de la cuerda.
- **Efectos visuales al variar la tensión:** Al aumentar la tensión mediante el dinamómetro, se observó que la cuerda se volvía más 'rígida'. Esto provocaba que los vientres fueran más alargados y que la amplitud de oscilación fuera más difícil de mantener si no se aumentaba la potencia de la señal. Además, el paso entre un modo y otro era mucho más brusco y definido con tensiones altas, mientras que con $T = 0,6$ N los patrones eran más suaves y sensibles a pequeñas variaciones de frecuencia.

Nota sobre la estabilidad en tensiones bajas: Durante la toma de datos, especialmente con la tensión de $0,6$ N, se observó que la aparición de los modos no fue estrictamente correlativa al aumentar la frecuencia de 1 en 1 Hz. En ciertos intervalos se percibieron solapamientos de modos o la aparición de armónicos superiores antes que los inferiores (secuencias tipo $1, 3, 2 \dots$).

Este fenómeno se atribuye a que, con una tensión tan reducida, la cuerda presenta una mayor sensibilidad a pequeñas perturbaciones y a la falta de alineación perfecta, lo que genera estados transitorios donde los modos se mezclan. No obstante, al estabilizar la frecuencia exacta de resonancia, los patrones se volvían lineales y nítidos, permitiendo registrar las frecuencias que aparecen en las gráficas de la Parte I. Este comportamiento se analizará con más detalle en la sección de errores e incertidumbres.

6. Parte IV: Tratamiento de errores y análisis de incertidumbres

En esta sección se evalúa la precisión de los resultados obtenidos mediante el análisis de las incertidumbres asociadas a las medidas directas y su posterior propagación en las magnitudes calculadas. El objetivo es determinar el grado de confianza de los valores finales de velocidad y densidad lineal.

6.1. Incertidumbres en las medidas directas

Se han identificado y cuantificado las siguientes fuentes de error instrumental y de apreciación:

- **Frecuencia** (δf_n): Se establece una incertidumbre de $\pm 0,1$ Hz. Aunque el generador posee una resolución nominal mayor, este valor representa la *incertidumbre de sintonía*, es decir, el intervalo de frecuencias en el cual el vientre de la onda se mantiene visualmente estable y en su máxima amplitud antes de decaer.
- **Longitud** (δL): Se considera un error de $\pm 0,005$ m (5 mm) debido a la resolución de la cinta métrica.
- **Tensión** (δT): Asociada a la sensibilidad y precisión de lectura del dinamómetro manual utilizado, estimada en $\pm 0,05$ N.

6.2. Incertidumbre en la pendiente (δm)

La incertidumbre de la pendiente calculada en la Parte I no es una medida directa, sino un parámetro estadístico derivado del ajuste por mínimos cuadrados. Se obtiene a partir de la desviación estándar de los residuos (s_y), que mide la dispersión de las frecuencias experimentales respecto a la recta de ajuste ideal:

$$\delta m = \frac{s_y}{\sqrt{\sum (n_i - \bar{n})^2}} \quad (5)$$

Los valores de δm obtenidos para cada ajuste son:

- **T = 0,6 N:** $m_1 = 8,49 \pm 0,28$ Hz
- **T = 1,0 N:** $m_2 = 9,03 \pm 0,35$ Hz
- **T = 1,4 N:** $m_3 = 11,00 \pm 0,07$ Hz

6.3. Propagación de errores en la velocidad (v)

La velocidad de propagación se define como $v = 2Lm$. Para determinar su incertidumbre (δv), se aplica el método de derivadas parciales para la propagación de errores en magnitudes derivadas:

$$\delta v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial L} \delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial m} \delta m\right)^2} \Rightarrow \delta v = v \sqrt{\left(\frac{\delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\delta m}{m}\right)^2} \quad (6)$$

Asimismo, el error relativo (E_r) se calcula como el cociente entre la incertidumbre absoluta y el valor medido, expresado en porcentaje:

$$E_r(\%) = \frac{\delta v}{v} \cdot 100 \quad (7)$$

Sustituyendo los valores correspondientes de cada serie de medidas, los resultados de la velocidad son:

- **T = 0,6 N:** $v = 15,79 \pm 0,53$ m/s ($E_r = 3,38\%$)
- **T = 1,0 N:** $v = 17,16 \pm 0,67$ m/s ($E_r = 3,91\%$)
- **T = 1,4 N:** $v = 28,38 \pm 0,21$ m/s ($E_r = 0,75\%$)

6.4. Incertidumbre en la densidad lineal (μ)

La densidad lineal se obtiene mediante la relación $\mu = 1/m_{final}$, donde m_{final} es la pendiente del ajuste de v^2 frente a T . Para este análisis, la incertidumbre de entrada en el eje de ordenadas es la del cuadrado de la velocidad (δv^2), calculada mediante propagación:

$$\delta(v^2) = \left| \frac{d(v^2)}{dv} \right| \delta v = 2v \cdot \delta v \quad (8)$$

A partir de la dispersión de estos valores, el ajuste proporciona la incertidumbre de la pendiente final δm_{final} . Al ser μ una función inversa de dicha pendiente, aplicamos la derivada correspondiente:

$$\delta\mu = \left| \frac{d}{dm_{final}} \left(\frac{1}{m_{final}} \right) \right| \delta m_{final} = \frac{\delta m_{final}}{m_{final}^2} \quad (9)$$

Utilizando los valores del ajuste global ($m_{final} = 695,1 \pm 336,4$), el cálculo resulta en:

$$\delta\mu = \frac{336,4}{(695,1)^2} = 0,000696 \text{ kg/m}$$

Lo que da el resultado final con su incertidumbre expandida: $\mu = 1,44 \pm 0,70$ g/m.

6.5. Resumen de resultados y comparativa

Para mayor claridad, se presenta primero un desglose de los parámetros calculados para cada estado de tensión y, posteriormente, el valor final de la densidad lineal de la cuerda obtenido mediante el análisis global.

6.5.1. Resultados por estado de tensión

En la siguiente tabla se resumen las velocidades de propagación (v) calculadas a partir de las pendientes (m) de la Parte I, incluyendo su incertidumbre absoluta y el error relativo porcentual asociado.

Tensión (T)	Pendiente (m)	Velocidad (v)	Error Relativo (E_r)
0,6 N	$8,49 \pm 0,28$ Hz	$15,79 \pm 0,53$ m/s	3,38 %
1,0 N	$9,03 \pm 0,35$ Hz	$17,16 \pm 0,67$ m/s	3,91 %
1,4 N	$11,00 \pm 0,07$ Hz	$28,38 \pm 0,21$ m/s	0,75 %

Cuadro 2: Parámetros dinámicos obtenidos para cada configuración experimental.

6.5.2. Caracterización final del material (μ)

Tras realizar el ajuste global de v^2 frente a T , se extrae la densidad lineal de masa de la cuerda. Se presenta el valor tanto en unidades del Sistema Internacional (kg/m) como en unidades de uso común en laboratorio (g/m) para facilitar su interpretación.

Propiedad	Valor Estimado	Unidades
Densidad lineal (μ)	$0,00144 \pm 0,00070$	kg/m
Densidad lineal (μ)	$1,44 \pm 0,70$	g/m

Cuadro 3: Resultado final de la densidad lineal de masa de la cuerda.

Análisis de los resultados: Como se observa en la Tabla 2, el error relativo en la determinación de la velocidad se mantiene en márgenes muy aceptables (inferiores al 4 %), logrando una precisión excepcional (0,75 %) en la tensión más alta.

Por otro lado, la Tabla 3 muestra una incertidumbre absoluta mayor en la densidad lineal. Esto es consecuencia directa de la dispersión de los datos en el ajuste global, donde pequeños efectos sistemáticos se acumulan.

6.6. Análisis de errores sistemáticos

Además de las incertidumbres estadísticas y de lectura, se han identificado factores que introducen errores sistemáticos en el experimento:

- **Elasticidad de la cuerda:** El material experimenta un estiramiento elástico bajo tensiones elevadas (especialmente a 1,4 N), lo que reduce su sección transversal y, por tanto, disminuye su densidad lineal real. Este fenómeno explica por qué la velocidad aumenta de forma más pronunciada en el último punto, alejando el ajuste global de la ordenada en el origen ideal.
- **Alineación del sistema:** Una falta de paralelismo absoluta entre la cuerda y el soporte, o desviaciones en la polea, pueden generar componentes vectoriales de fuerza que afecten la tensión axial real respecto a la medida en el dinamómetro.
- **Acoplamiento del generador:** El punto de conexión entre la cuerda y el brazo del vibrador no constituye un nodo rígido perfecto. Esta pequeña oscilación en el extremo introduce una incertidumbre sistemática en la determinación de la longitud efectiva de oscilación (L).

7. Discusión Final y Conclusiones

Tras el análisis de los datos y las observaciones, se presentan a continuación las conclusiones generales, así como la justificación de los fenómenos particulares detectados durante la experimentación.

7.1. Sobre la secuencia de aparición de los modos

Un aspecto notable del experimento, especialmente bajo la tensión de 0,6 N, fue la secuencia no lineal en la aparición de los modos normales. Al aumentar la frecuencia de forma gradual, se observó en ocasiones la formación de armónicos superiores antes de estabilizar los inferiores (como la secuencia registrada 1, 3, 2, 3, 5, 4, 5).

Este fenómeno se debe a la baja energía de restauración de la cuerda a tensiones reducidas. En este estado, la cuerda presenta una alta sensibilidad a las condiciones de contorno y a pequeñas irregularidades en el vibrador mecánico. Esto permite que frecuencias próximas a armónicos superiores exciten la cuerda antes de alcanzar la resonancia exacta del modo inmediatamente superior, provocando solapamientos temporales. Sin embargo, una vez identificada la frecuencia de resonancia pura, los patrones de vientres y nodos se ajustaron perfectamente a la teoría, como demuestra la alta correlación lineal en las gráficas de la Parte I.

7.2. Conclusiones sobre el sistema y el material

A partir de los resultados obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones principales:

- **Validación del modelo teórico:** Se ha confirmado que la frecuencia de oscilación es directamente proporcional al número de modo ($f_n \propto n$) para todos los estados de tensión. Esto valida las ecuaciones de ondas estacionarias en sistemas con extremos fijos.
- **Efecto de la tensión en la velocidad:** Se ha comprobado experimentalmente que la velocidad de propagación aumenta con la tensión aplicada. No obstante, se detectó que a tensiones altas (1,4 N), la cuerda experimenta un estiramiento elástico que reduce su densidad lineal efectiva, introduciendo una ligera no linealidad en el comportamiento global del material.
- **Propiedades del material:** La densidad lineal obtenida, $\mu = 1,44 \pm 0,70$ g/m, es plenamente coherente con los valores de referencia para cuerdas sintéticas ligeras. A pesar de que la incertidumbre estadística es elevada debido a la sensibilidad del montaje, el valor central representa con fidelidad las características mecánicas de la cuerda utilizada.

En definitiva, la práctica ha permitido verificar las leyes fundamentales de la acústica y la mecánica de ondas, y también, comprender la importancia de las condiciones experimentales en laboratorio.